

Лабораторная работа № 7

Настройка GRE-туннеля и OSPF поверх туннеля

Продолжительность

90 минут.

Среда выполнения

Cisco Packet Tracer.

Допускается выполнение в PNetLab, EVE-NG или GNS3.

1. Цель работы

Научиться создавать виртуальное соединение между головным офисом и филиалом с помощью GRE.

В ходе работы необходимо:

- настроить опорную сеть провайдера — underlay;
 - создать GRE-туннель — overlay;
 - проверить состояние Tunnel-интерфейса;
 - настроить OSPF поверх GRE;
 - передать маршруты локальных сетей через туннель;
 - проверить пользовательскую связность;
 - выполнить диагностику при отказе underlay;
 - объяснить, почему GRE не обеспечивает шифрование.
-

2. Исходная топология

LAN HQ
192.168.10.0/24

LAN BRANCH
192.168.20.0/24

PC-HQ — SW-HQ — HQ ————— ISP ————— BRANCH — SW-BR — PC-BR
203.0.113.0/30 198.51.100.0/30

GRE Tunnel0: 10.255.0.0/30
HQ 10.255.0.1 ⇄ 10.255.0.2 BRANCH

Физически пакеты проходят через маршрутизатор ISP.

Логически маршрутизаторы HQ и BRANCH соединены виртуальным интерфейсом Tunnel0.

3. Таблица адресации

Маршрутизаторы

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Назначение
HQ	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	LAN головного офиса
HQ	G0/1	203.0.113.2	255.255.255.252	Underlay к ISP
HQ	Loopback0	1.1.1.1	255.255.255.255	Router ID
HQ	Tunnel0	10.255.0.1	255.255.255.252	GRE Overlay
ISP	G0/0	203.0.113.1	255.255.255.252	Сторона HQ
ISP	G0/1	198.51.100.1	255.255.255.252	Сторона Branch
BRANCH	G0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	LAN филиала
BRANCH	G0/1	198.51.100.2	255.255.255.252	Underlay к ISP
BRANCH	Loopback0	2.2.2.2	255.255.255.255	Router ID
BRANCH	Tunnel0	10.255.0.2	255.255.255.252	GRE Overlay

Конечные устройства

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC-HQ	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-BR	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

4. Логика работы стенда

В лабораторной работе используются два уровня сети.

Underlay

Физическая маршрутизируемая сеть:

203.0.113.2 → ISP → 198.51.100.2

Underlay должен обеспечить доступ между внешними адресами HQ и BRANCH.

Overlay

Виртуальная сеть GRE:

10.255.0.1 ⇔ 10.255.0.2

Через Overlay передаются маршруты и пользовательский трафик между локальными сетями.

Правильный порядок настройки:

Underlay → GRE Tunnel → OSPF → пользовательская связность

5. Исходное состояние

В исходном стенде должны быть подготовлены:

- физическая топология;
- IP-адреса физических интерфейсов;
- IP-адреса компьютеров;
- включённые интерфейсы;
- Loopback0 на HQ и BRANCH.

Статические маршруты до удалённых underlay-адресов, GRE и OSPF не настроены.

6. Базовые задания

Задание 1. Проверить физические интерфейсы

На маршрутизаторах выполнить:

```
show ip interface brief
```

Проверить, что используемые физические интерфейсы находятся в состоянии:

```
up/up
```

На HQ проверить ISP:

```
ping 203.0.113.1
```

На BRANCH:

```
ping 198.51.100.1
```

На ISP проверить оба маршрутизатора:

```
ping 203.0.113.2
```

```
ping 198.51.100.2
```

Ожидаемый результат

Каждый маршрутизатор должен иметь связь с непосредственно подключённым соседом.

Связность HQ с внешним адресом BRANCH пока может отсутствовать.

Задание 2. Настроить маршруты Underlay

На HQ настроить точный маршрут до внешнего адреса BRANCH:

```
HQ(config)# ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 203.0.113.1
```

На BRANCH настроить маршрут до внешнего адреса HQ:

```
BRANCH(config)# ip route 203.0.113.2 255.255.255.255 198.51.100.1
```

Проверить таблицы маршрутизации.

На HQ:

```
show ip route 198.51.100.2
```

На BRANCH:

```
show ip route 203.0.113.2
```

Ожидаемый результат

На HQ:

```
198.51.100.2/32 → 203.0.113.1
```

На BRANCH:

```
203.0.113.2/32 → 198.51.100.1
```

Точный маршрут /32 гарантирует, что адрес удалённого GRE peer достигается через сеть провайдера, а не через сам туннель.

Задание 3. Проверить Underlay

На HQ выполнить:

```
ping 198.51.100.2
```

На BRANCH:

```
ping 203.0.113.2
```

Если платформа поддерживает указание источника, выполнить:

```
HQ# ping 198.51.100.2 source 203.0.113.2
```

```
BRANCH# ping 203.0.113.2 source 198.51.100.2
```

Если команда не принимается в одну строку, использовать Extended Ping.

Ожидаемый результат

Внешние адреса HQ и BRANCH должны быть доступны друг другу.

Пока Underlay не работает, переходить к настройке GRE не следует.

Задание 4. Настроить GRE на HQ

Создать Tunnel-интерфейс:

```
HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# description GRE_TO_BRANCH
HQ(config-if)# ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
HQ(config-if)# tunnel source 203.0.113.2
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.2
HQ(config-if)# tunnel mode gre ip
HQ(config-if)# no shutdown
HQ(config-if)# exit
```

Проверить конфигурацию:

```
show running-config interface tunnel 0
```

Основные параметры:

- Tunnel IP — 10.255.0.1/30;
 - Tunnel Source — 203.0.113.2;
 - Tunnel Destination — 198.51.100.2.
-

Задание 5. Настроить GRE на BRANCH

На BRANCH выполнить зеркальную настройку:

```
BRANCH(config)# interface tunnel 0
BRANCH(config-if)# description GRE_TO_HQ
BRANCH(config-if)# ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
BRANCH(config-if)# tunnel source 198.51.100.2
BRANCH(config-if)# tunnel destination 203.0.113.2
BRANCH(config-if)# tunnel mode gre ip
BRANCH(config-if)# no shutdown
BRANCH(config-if)# exit
```

Проверить:

```
show running-config interface tunnel 0
```

Важно

Параметры должны быть зеркальными:

HQ	BRANCH
Source 203.0.113.2	Destination 203.0.113.2
Destination 198.51.100.2	Source 198.51.100.2
Tunnel IP 10.255.0.1	Tunnel IP 10.255.0.2

Задание 6. Проверить GRE-туннель

На обоих маршрутизаторах выполнить:

```
show ip interface brief
show interfaces tunnel 0
```

Ожидаемое состояние:

```
Tunnel0    10.255.0.x    up    up
```

На HQ проверить адрес BRANCH внутри туннеля:

```
ping 10.255.0.2
```

На BRANCH:

```
ping 10.255.0.1
```

Если поддерживается указание источника:

```
HQ# ping 10.255.0.2 source 10.255.0.1
```

Ожидаемый результат

Tunnel IP-адреса должны быть доступны друг другу.

При этом локальные сети 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24 ещё не обязательно имеют взаимную связность: маршруты к ним пока не передаются.

Задание 7. Настроить OSPF на HQ

На HQ настроить OSPF:

```
HQ(config)# router ospf 1
HQ(config-router)# router-id 1.1.1.1
HQ(config-router)# passive-interface default
HQ(config-router)# no passive-interface tunnel 0
HQ(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
HQ(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
HQ(config-router)# exit
```

Назначение команд

- `passive-interface default` запрещает формирование соседств на всех интерфейсах;

- no passive-interface tunnel 0 разрешает OSPF Hello только через GRE;
- LAN головного офиса распространяется в OSPF, но не ищет соседей.

Проверить:

```
show running-config | section router ospf
show ip ospf interface brief
```

Задание 8. Настроить OSPF на BRANCH

На BRANCH выполнить:

```
BRANCH(config)# router ospf 1
BRANCH(config-router)# router-id 2.2.2.2
BRANCH(config-router)# passive-interface default
BRANCH(config-router)# no passive-interface tunnel 0
BRANCH(config-router)# network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
BRANCH(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
BRANCH(config-router)# exit
```

На обоих маршрутизаторах проверить соседство:

```
show ip ospf neighbor
```

Ожидаемый результат

На HQ должен появиться сосед:

```
Neighbor ID 2.2.2.2
State FULL
Interface Tunnel0
```

На BRANCH:

```
Neighbor ID 1.1.1.1
State FULL
Interface Tunnel0
```

Задание 9. Проверить маршруты и пользовательскую связность

На HQ выполнить:

```
show ip route ospf
show ip route 192.168.20.0
```

На BRANCH:

```
show ip route ospf
show ip route 192.168.10.0
```

На HQ ожидается маршрут:

```
O 192.168.20.0/24 via 10.255.0.2, Tunnel0
```

На BRANCH:

```
O 192.168.10.0/24 via 10.255.0.1, Tunnel0
```

С PC-HQ выполнить:

```
ping 192.168.20.10
tracert 192.168.20.10
```

С PC-BR:

```
ping 192.168.10.10
tracert 192.168.10.10
```

Ожидаемый результат

Компьютеры двух площадок должны иметь двустороннюю связность.

Логический путь проходит через Tunnel0, хотя физически внешний пакет передаётся через ISP.

Задание 10. Проверить отказ Underlay

На HQ запустить проверку доступности удалённого компьютера:

```
ping 192.168.20.10
```

На ISP выключить интерфейс в сторону BRANCH:

```
ISP(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ISP(config-if)# shutdown
```

На HQ проверить:

```
show ip route 198.51.100.2
ping 198.51.100.2
show ip interface brief
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

Ожидаемый результат

После отказа underlay:

- внешний адрес BRANCH становится недоступен;
- overlay ping перестаёт работать;
- OSPF-соседство исчезает;

- маршрут к LAN филиала удаляется;
- пользовательская связность прекращается.

Статус Tunnel0 может зависеть от IOS и механизма GRE. Туннель без Keepalive иногда остаётся up/up, хотя пользовательский трафик через него не проходит.

Восстановить интерфейс:

```
ISP(config)# interface gigabitEthernet 0/1
ISP(config-if)# no shutdown
```

Убедиться, что:

- underlay снова доступен;
 - overlay ping работает;
 - OSPF вернулся в Full;
 - удалённая LAN появилась в таблице маршрутизации.
-

7. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Исследовать ошибочный Tunnel Destination

На HQ временно указать неправильный адрес назначения:

```
HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.6
```

Проверить:

```
show ip interface brief
show interfaces tunnel 0
show ip ospf neighbor
ping 10.255.0.2
```

Ожидаемый результат

Overlay-связность и OSPF перестают работать.

Для диагностики проверить:

```
show ip route 198.51.100.6
```

Исправить:

```
HQ(config)# interface tunnel 0
HQ(config-if)# tunnel destination 198.51.100.2
```

Дополнительное задание 2. Настроить MTU и MSS

GRE добавляет внешний IPv4-заголовок и GRE-заголовок.

Для Underlay MTU 1500 расчётные значения чистого GRE over IPv4:

Tunnel MTU: $1500 - 20 - 4 = 1476$ байт
TCP MSS: $1476 - 20 - 20 = 1436$ байт

На обоих Tunnel-интерфейсах настроить:

```
interface tunnel 0
 ip mtu 1476
 ip tcp adjust-mss 1436
```

Проверить:

```
show interfaces tunnel 0
show running-config interface tunnel 0
```

В отчёте объяснить:

- почему Tunnel MTU меньше физического MTU;
 - для чего применяется `ip tcp adjust-mss`;
 - почему значения зависят от используемой инкапсуляции.
-

Дополнительное задание 3. Исследовать GRE-пакет

В Packet Tracer перейти в режим:

Simulation

Оставить в фильтрах:

- GRE;
- OSPF;
- ICMP.

Отправить ping:

```
PC-HQ> ping 192.168.20.10
```

Открыть сведения о пакете на underlay-соединении.

Найти:

- Outer Source IP — 203.0.113.2;
- Outer Destination IP — 198.51.100.2;
- IP Protocol — 47;
- Inner Source IP — 192.168.10.10;
- Inner Destination IP — 192.168.20.10.

В PNetLab или EVE-NG для анализа можно использовать Wireshark.

Вывод

GRE добавляет новый внешний IP-заголовок, но исходный внутренний пакет остаётся внутри без шифрования.

8. Порядок диагностики GRE

Диагностику следует выполнять последовательно.

Шаг 1. Проверить физические интерфейсы

```
show ip interface brief
```

Шаг 2. Проверить маршрут до Tunnel Destination

На HQ:

```
show ip route 198.51.100.2
```

На BRANCH:

```
show ip route 203.0.113.2
```

Маршрут должен указывать в Underlay, а не в Tunnel0.

Шаг 3. Проверить внешний peer

```
ping 198.51.100.2
```

Шаг 4. Проверить Tunnel-конфигурацию

```
show running-config interface tunnel 0  
show interfaces tunnel 0
```

Шаг 5. Проверить Overlay

```
ping 10.255.0.2
```

Шаг 6. Проверить OSPF

```
show ip ospf neighbor  
show ip ospf interface brief
```

Шаг 7. Проверить маршруты LAN

```
show ip route ospf
```

Шаг 8. Проверить пользовательский трафик

```
ping 192.168.20.10  
tracert 192.168.20.10
```

9. Основные команды проверки

```
show ip interface brief
show ip route
show ip route 198.51.100.2
show interfaces tunnel 0
show running-config interface tunnel 0
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface brief
show ip route ospf
ping
traceroute
```

10. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название и цель работы.
2. Схему сети и таблицу адресации.
3. Краткое объяснение Underlay и Overlay.
4. Конфигурацию Tunnel0 на HQ и BRANCH.
5. Результаты проверки underlay и overlay.
6. Конфигурацию OSPF поверх GRE.
7. Вывод `show ip ospf neighbor` и `show ip route ospf`.
8. Результат пользовательского `ping` между площадками.
9. Результат проверки отказа underlay.
10. Краткий вывод о возможностях и ограничениях GRE.

Не требуется добавлять скриншот каждой команды. Достаточно показать ключевые результаты настройки и диагностики.

11. Чек-лист выполнения

- ☐ Физические outside-интерфейсы находятся в состоянии `up/up`.
- ☐ HQ имеет маршрут `/32` до внешнего адреса BRANCH.
- ☐ BRANCH имеет маршрут `/32` до внешнего адреса HQ.
- ☐ Внешние адреса маршрутизаторов доступны друг другу.
- ☐ Tunnel0 настроен на обеих сторонах.
- ☐ Tunnel IP-адреса находятся в одной подсети `/30`.

- ☐ Overlay ping между 10.255.0.1 и 10.255.0.2 проходит.
 - ☐ OSPF-соседство через Tunnel0 находится в состоянии Full.
 - ☐ Удалённые LAN присутствуют в таблицах маршрутизации.
 - ☐ PC-HQ и PC-BR имеют двустороннюю связность.
 - ☐ При отказе underlay OSPF-маршрут исчезает.
 - ☐ После восстановления underlay связность возвращается.
 - ☐ Конфигурация сохранена командой `copy running-config startup-config`.
-

12. Контрольные вопросы

1. Чем Underlay отличается от Overlay?
2. Какие параметры необходимо указать на GRE Tunnel-интерфейсе?
3. Почему до настройки GRE нужно проверить маршрут до Tunnel Destination?
4. Какой номер IP Protocol использует GRE?
5. Почему GRE позволяет запускать OSPF через туннель?
6. Почему состояние Tunnel0 up/up не всегда доказывает рабочую связность?
7. Почему маршрут до удалённого внешнего адреса не должен проходить через Tunnel0?
8. Почему GRE нельзя считать защищённым VPN без IPsec?